ENTRAÎNEMENT À L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EXPÉRIMENTALES (ECE)

Terminale – Enseignement de spécialité Physique-Chimie

DIFFRACTION ET INTERFÉRENCES DE LA LUMIÈRE

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

Durée : 1 h 45

CONSIGNES

- Ce sujet comporte 4 pages. Vérifier qu'il est complet.
- Travailler en autonomie et rédiger les réponses directement sur le sujet, dans les espaces prévus.
- Le symbole ✋ signale un appel : appeler alors le professeur pour qu'il vérifie le travail. Il peut aussi être appelé à tout moment en cas de difficulté.
- L'usage de la calculatrice est autorisé.
- Les questions marquées d'un astérisque (*) sont à finir à la fin du TP ou à la maison.
- **Sécurité laser :** ne jamais regarder le faisceau laser, ni directement, ni après réflexion sur un objet brillant ; ne jamais le diriger vers une personne ; garder le faisceau horizontal, à hauteur de la paillasse ; éteindre le laser avant de changer de diapositive.

CONTEXTE DU SUJET

Lorsqu'un faisceau laser rencontre un obstacle ou une ouverture de petite dimension, la lumière ne se propage plus en ligne droite : elle est **diffractée**. Ce phénomène est utilisé dans l'industrie pour contrôler, sans contact, le diamètre de fils très fins (fils de cuivre des bobinages, fibres textiles, etc.).

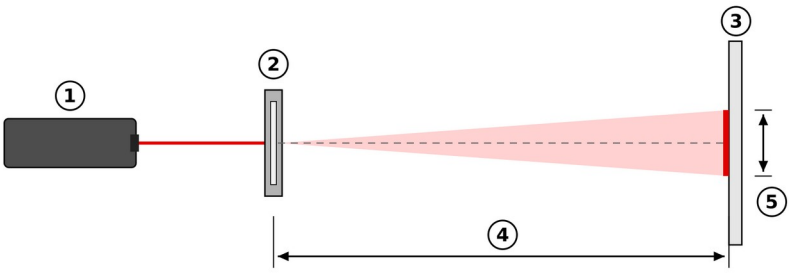
Lorsque deux ondes lumineuses issues d'une même source se superposent, on peut aussi observer des **interférences** : c'est le cas lorsqu'on éclaire avec un laser deux fentes très fines et très proches l'une de l'autre, appelées bifente.

Au laboratoire, on dispose d'un laser rouge, d'une diapositive de fils calibrés dont la largeur est connue et d'une diapositive de bifentes dont l'écartement n'est pas indiqué.

Le but de cette activité est de caractériser le phénomène de diffraction et de l'utiliser pour déterminer la longueur d'onde du laser, puis de distinguer diffraction et interférences et d'exploiter les interférences pour déterminer l'écartement des fentes de plusieurs bifentes et vérifier s'il est le même pour toutes.

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DU CANDIDAT

Document 1 – Le dispositif expérimental et le matériel



Le faisceau du laser éclaire un fil (ou une bifente) d'une diapositive placée dans son support. La figure obtenue est observée sur un écran placé à la distance *D* de la diapositive (schéma vu de dessus).

Légende à compléter (question 1.1) :

① : ……

② : ……

③ : ……

④ : ……

⑤ : ……

Matériel disponible : un laser rouge ; un support pour diapositive ; une diapositive de cinq fils calibrés (largeur *a* indiquée sur la diapositive) ; une diapositive de bifentes (largeur *a* des fentes indiquée, écartement *b* non indiqué) ; un écran ; un mètre ruban pour mesurer la distance *D* ; une règle graduée pour mesurer sur l'écran la largeur *L* de la tache centrale et l'interfrange *i*.

Document 2 – Diffraction de la lumière par un fil

Un fil de largeur *a*, éclairé par un laser de longueur d'onde λ, donne sur l'écran une **figure de diffraction** : une tache centrale très lumineuse, de largeur *L*, entourée de taches moins lumineuses. La largeur *L* se mesure entre les milieux des deux premières franges sombres, de part et d'autre de la tache centrale.

L'**angle caractéristique de diffraction** θ est l'angle entre l'axe du faisceau laser et la direction qui joint le fil au milieu de la première frange sombre.

Pour un fil de largeur *a* placé à la distance *D* de l'écran, la largeur *L* de la tache centrale est donnée par la relation $L = \frac{2\lambda \times D}{a}$, avec *L*, λ, *D* et *a* en mètre (m).

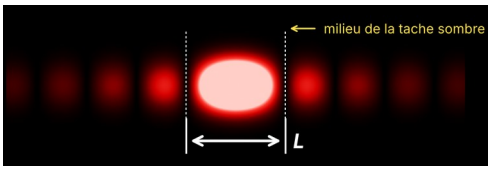
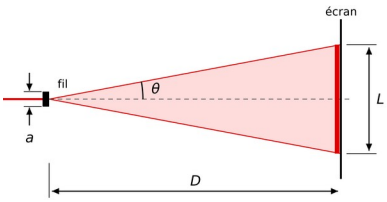


Figure de diffraction observée sur l'écran.



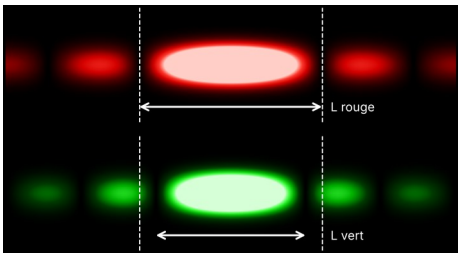
Vue de dessus, sans souci d'échelle.

Document 3 – Influence de la longueur d'onde

Les figures ci-contre ont été obtenues avec le **même fil**, placé à la **même distance D** de l'écran, éclairé successivement :

- en haut : laser rouge, λ = 650 nm ;
- en bas : laser vert, λ = 532 nm.

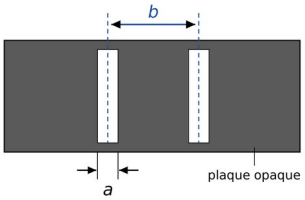
Les pointillés repèrent les bords de la tache centrale obtenue avec le laser rouge.



Document 4 – Interférences lumineuses avec une bifente

Une bifente est constituée de deux fentes fines et parallèles, percées dans une plaque opaque. Chaque fente a une **largeur** *a* ; les centres des deux fentes sont séparés d'une distance *b* appelée **écartement des fentes**.

Sur la diapositive, le fabricant a indiqué la largeur *a* des fentes, mais **pas leur écartement *b***.



Bifente vue de face (sans souci d'échelle).

Sur l'écran, on observe des **franges** alternativement brillantes et sombres.

L'**interfrange** *i* est la distance entre les milieux de deux franges sombres consécutives. Pour un écran placé à la distance *D* de la bifente :

$$i = \frac{\lambda \times D}{b}$$

avec *i*, λ, *D* et *b* en mètre (m).

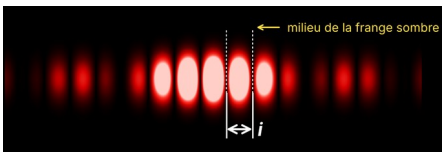
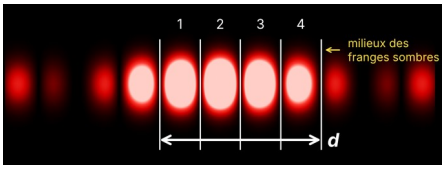


Figure d'interférences observée sur l'écran.

Mesure de l'interfrange : pour une mesure plus précise, on mesure à la règle la distance *d* entre les milieux de deux franges sombres séparées de *n* interfranges (*n* le plus grand possible parmi les franges bien visibles ; ci-contre, *n* = 4), puis on calcule $i = \frac{d}{n}$.



Mesure de d sur n = 4 interfranges.

Document 5 – Données

- Longueur d'onde de référence λ_{ref} du laser : indiquée par le fabricant sur le laser.
- Écart relatif (en %) entre λ_{exp} et λ_{ref} : $\text{écart relatif} = \frac{|\lambda_{exp} - \lambda_{ref}|}{\lambda_{ref}} \times 100$

TRAVAIL À EFFECTUER

Les questions marquées d'un astérisque (*) sont à finir à la fin du TP ou à la maison.

Partie I – Le phénomène de diffraction

Avant de commencer : relever la longueur d'onde indiquée par le fabricant sur le laser : λ_{ref} = …… nm

A. Caractériser qualitativement la diffraction (durée conseillée : 40 minutes)

1.1 Compléter la légende du schéma du Document 1.

1.2 Placer la diapositive des fils dans son support et l'écran le plus loin possible de la diapositive (au moins 1 m). Mesurer la distance *D* entre la diapositive et l'écran. Allumer le laser et éclairer l'un des fils. Décrire la figure observée sur l'écran et préciser la direction dans laquelle elle s'étale par rapport à celle du fil.

Remarque : *le laser dispose d'une petite tirette qui permet d'incliner la direction du faisceau. La distance entre le laser et le fil n'a pas d'influence sur le phénomène : il suffit de la choisir pour que le fil soit correctement éclairé.*

Distance entre la diapositive et l'écran : *D* = …… m

Astuce : *D étant fixée pour l'ensemble des mesures, repérer au crayon à papier, sur la paillasse, la position de la diapositive (fil éclairé) et celle de l'écran.*

1.3 Sans changer de fil, rapprocher l'écran de la diapositive. Comment évolue la largeur *L* de la tache centrale lorsque la distance *D* diminue ?

1.4 Replacer l'écran à la distance *D* de la question 1.2, puis éclairer successivement chacun des cinq fils.

a) Mesurer la largeur *L* de la tache centrale obtenue avec chaque fil et compléter le tableau.

Largeur *a* du fil (µm)	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**
Largeur *L* de la tache centrale (mm)					

✋ **APPEL n°1**	Appeler le professeur pour lui présenter le tableau de mesures ou en cas de difficulté.

b) Comment évolue la largeur *L* de la tache centrale lorsque la largeur *a* du fil augmente ?

1.5* À l'aide du Document 3, indiquer comment évolue la largeur *L* de la tache centrale lorsque la longueur d'onde λ diminue. À partir de la liste du matériel (Document 1), expliquer pourquoi cette influence ne peut pas être étudiée expérimentalement aujourd'hui.

1.6* La relation donnant la largeur *L* de la tache centrale est fournie dans le Document 2. Est-elle cohérente avec les observations des questions 1.3, 1.4 b) et 1.5 ? Justifier.

B. Déterminer la longueur d'onde du laser (durée conseillée : 25 minutes)

1.7* À partir de la mesure réalisée avec le fil le plus fin (question 1.4), calculer la longueur d'onde λ_{exp} du laser en nanomètre, puis la comparer à λ_{ref} (relevée au début de la partie I) en calculant l'écart relatif. Conclure.

λ_{exp} = …… nm

Partie II – Le phénomène d'interférences

Sur la diapositive des bifentes, le fabricant a indiqué la largeur *a* de chaque fente, mais pas l'écartement *b* entre les deux fentes (voir le schéma du Document 4).

A. Distinguer diffraction et interférences (durée conseillée : 10 minutes)

2.1 Éteindre le laser, remplacer la diapositive des fils par celle des bifentes (même distance *D*), puis éclairer l'une des bifentes. Décrire la figure observée et la comparer à celle obtenue avec un fil.

Remarque : *la tirette du laser permet d'incliner la direction du faisceau. La distance entre le laser et la bifente n'a pas d'influence sur le phénomène : il suffit de la choisir pour que la bifente soit correctement éclairée.* ***Astuce :*** *D étant fixée pour l'ensemble des mesures, placer la diapositive des bifentes et l'écran sur les repères tracés au crayon à papier en partie I.*

B. Déterminer l'écartement des fentes des bifentes (durée conseillée : 30 minutes)

2.2 À l'aide du Document 4, exprimer l'écartement *b* des fentes en fonction de λ, *D* et *i*.

2.3 Pour chaque bifente, mesurer *d* sur *n* interfranges (méthode du Document 4), calculer *i* puis *b*, et compléter le tableau.

Bifente	**n°1**	**n°2**	**n°3**	**n°4**
Nombre *n* d'interfranges				
Distance *d* (mm)				
Interfrange *i* (mm)				
Écartement *b* (mm)				

✋ **APPEL n°2**	Appeler le professeur pour lui présenter le tableau de mesures ou en cas de difficulté.

2.4 L'écartement *b* des fentes est-il le même pour toutes les bifentes de la diapositive ? Justifier.

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle : éteindre et débrancher le laser, ranger les diapositives dans leur boîte, rendre le mètre ruban et la règle.